Trading Algorithmique

Intelligence Artificielle -- S4

Trading automatise et IA pour les marches financiers

- Comprendre les fondamentaux du trading algorithmique
- Apprendre a utiliser Lean/QuantConnect
- Concevoir et implementer un algorithme de trading
- Evaluer et optimiser une strategie algorithmique
- Maitriser le traitement de donnees et l'IA pour le trading

Plan du Cours - Partie 1: Fondamentaux

- Introduction au trading algorithmique
  - Definition, profil du trader algorithmique
  - Types de trading (HFT, MFT, LFT)
- Marches financiers et instruments
  - Actions, Forex, Futures, Cryptomonnaies
- Ordres de trading
  - Types d'ordres, instructions, gestion de la visibilite
- Trouver et evaluer une strategie
  - Sources d'idees, metriques de performance

Plan du Cours - Partie 2: Strategies et Pratique

- Strategies de trading
  - Moyenne reversion, Momentum, Regime switching
  - Arbitrage, Market making, High-frequency trading
  - Trading saisonnier, Portefeuille a haut levier
- Backtesting et gestion du risque
  - Plateformes, mesures de performance, pieges
  - Formule de Kelly, stop loss, risques
- Lean/QuantConnect
  - Installation, environnement, framework
  - Machine learning pour le trading

Qu'est-ce que le Trading Algorithmique?

- **Definition**
  - Achat et vente d'actifs financiers pilotes par des algorithmes
  - Elimination des biais emotionnels dans la prise de decision
- **Methodes d'analyse**
  - Analyse technique (indicateurs, patterns graphiques)
  - Donnees fondamentales (revenus, indicateurs macroeconomiques)
  - Donnees extra-financieres (flux d'actualites, sentiment du marche)
- **Universalite**
  - Tout ce qui est numerisable peut etre utilise en trading quantitatif
  - Diversification facilitee sur plusieurs strategies simultanees

Profil du Trader Algorithmique

- **Formation et diplome**
  - Pas necessairement un diplome avance
  - Origines variees: sciences physiques, ingenierie, informatique
- **Competences requises**
  - Mathematiques, statistiques et programmation
  - Comprehension des marches financiers
  - Curiosite et capacite d'apprentissage continu
- **Experience pratique**
  - Finance et programmation cruciales
  - Avoir des economies pour les periodes sans gains
  - Importance de la discipline et de la gestion du stress

Avantages du Trading Algorithmique

- **Scalabilite** -- augmenter les volumes, gerer plusieurs strategies
- **Optimisation du temps** -- moins d'operations manuelles, plus de recherche
- **Elimination des biais** -- pas d'emotion, execution disciplinee
- **Autonomie** -- pas besoin de clients, focus sur la performance

Types de Trading Algorithmique (1/2)

- **HFT (High-Frequency Trading)**
  - Operations en millisecondes ou microsecondes
  - Objectif: Exploiter de petites inefficacites du marche
  - Technologie: Necessite une infrastructure technologique de pointe
- **MFT (Medium-Frequency Trading)**
  - Operations sur des secondes, minutes a quelques heures
  - Objectif: Arbitrage, suivi de tendance, et autres strategies
  - Flexibilite: Moins exigeant technologiquement mais necessite une analyse de donnees robuste

Types de Trading Algorithmique (2/2)

- **LFT (Low-Frequency Trading)**
  - Operations sur des jours, semaines ou mois
  - Objectif: Investissement base sur des facteurs fondamentaux ou des indicateurs techniques
  - Gestion du Risque: Focalisation sur la reduction du risque a long terme
- **Chaque type a ses specificites**
  - Avantages et inconvenients propres
  - Necessite des competences, des infrastructures et des ressources differentes
  - Offre des opportunites de rendement variables

layout: section

Questions?

Vue d'ensemble du Marche

- **Marches Principaux**
  - Actions, Forex, Futures, Cryptomonnaies
- **Roles des Participants**
  - Traders particuliers, institutionnels, market makers, arbitragistes
  - Fournisseurs de liquidite, preneurs de liquidite
- **Reglementations**
  - MiFID II en Europe
  - Dodd-Frank aux Etats-Unis
- **Importance des Donnees**
  - Tickers, Order Book, Volume, Time & Sales
  - Impact de la qualite et de la frequence (temps reel vs resolution)

layout: image-overlay
image: ./images/candlestick_patterns.png
imageClass: mid-right

Instruments Financiers

- **Actions**
  - Titres qui representent une fraction de la propriete d'une entreprise
- **Forex**
  - Echange de devises etrangeres, souvent a des fins de speculation ou de couverture
- **Futures**
  - Contrats qui obligent a acheter ou vendre un actif a un prix fixe a une date future

layout: image-overlay
image: ./images/candlestick_anatomy.png
imageClass: mid-right

Analyse Technique et Fondamentale

- **Analyse Technique**
  - Etude des graphiques de prix et de volume
  - Indicateurs: moyennes mobiles, RSI, MACD, Bollinger Bands
  - Patterns graphiques: chandeliers, tete-epaules, triangles
- **Analyse Fondamentale**
  - Evaluation de la valeur intrinseque d'un actif
  - Donnees financieres: revenus, benefices, ratios
  - Indicateurs macroeconomiques: taux d'interet, inflation, PIB

Infrastructure de Trading

- **Plateformes et Courtiers**
  - Interactive Brokers, MetaTrader, Robinhood
- **API de Trading**
  - Interface de programmation permettant l'automatisation des ordres
  - FIX, REST APIs, WebSocket
- **Flux de Donnees**
  - Fournit des informations en temps reel ou differe sur les marches
  - Certaines plateformes offrent des flux combines
- **Latence et Couts**
  - Delais d'execution: Temps entre la soumission et l'execution d'un ordre
  - Couts de transaction: Frais associes a l'achat et a la vente d'actifs

Les Ordres de Trading - Types d'Ordres (1/2)

- **Les ordres sont cruciaux pour toute strategie de trading**
- **Ordres au marche**
  - Execution: Immediate au meilleur prix
  - Risque: Prix d'execution incertain
  - Impact: Peut affecter significativement le marche
- **Ordres a cours limite**
  - Controle: Prix limite pour l'achat/vente
  - Flexibilite: Utilisation aggressive ou passive
  - Risque: Execution incertaine

Les Ordres de Trading - Types d'Ordres (2/2)

- **Ordres conditionnels et hybrides**
  - Complexite: Inclut des ordres caches, routes
  - Utilite: Pour des strategies plus avancees
- **Ordres stop**
  - Declenchent un ordre au marche ou limite une fois qu'un prix predefini est atteint
- **Choix du type d'ordre**
  - Depend du besoin d'immediateté et du controle du prix
  - Ordres au marche sont rapides mais incertains en prix
  - Ordres a cours limite offrent plus de controle mais moins de certitude
- **Impact du mode d'execution**
  - Bourse centrale vs. Dark pools

Ordres - Instructions Optionnelles (1/2)

- **Les instructions optionnelles offrent plus de controle sur vos ordres**
- **Instructions de Duree: "Good 'til"**
  - GTD: Actif jusqu'a une date donnee
  - GTC: Actif jusqu'a annulation
  - GAT: Actif a un moment donne
- **Instructions d'Encheres**
  - On-open: Pour enchere d'ouverture
  - On-close: Pour enchere de cloture
  - Next-auction: Pour prochaine enchere valide

Ordres - Instructions Optionnelles (2/2)

- **Instructions de Remplissage**
  - IOC: Execution ou annulation immediate
  - FOK: Fill-or-Kill: Execution totale immediate ou annulation
  - AON: All-or-None: Execution totale requise
  - Minimum-Volume: Volume minimum requis
- **Importance pour l'efficacite**
  - Comprendre ces instructions ameliore l'efficacite de trading
  - Permettent d'adapter vos ordres a differentes situations de marche

Ordres - Instructions Specifiques (1/2)

- **Ordres Must-Be-Filled (MBF)**
  - Execution Totale: Doivent etre executes en totalite
  - Interruption de volatilite: Declenche une interruption si non execute
  - Session de Trading Separee: Session speciale pour ces ordres
- **Preferencement et Instructions Dirigees**
  - Trading Bilateral: Direction vers un courtier specifique
  - On parle d'internalisation
  - Controverse: Contournent les regles de priorite
  - Amelioration de Prix: Mecanismes speciaux pour ameliorer le prix

Ordres - Instructions Specifiques (2/2)

- **Instructions de Routage**
  - Do-Not-Route: Execution locale uniquement
  - Directed-Routing: Routage vers un marche specifique
- **Inter-Market Sweeps**
  - Balayage: Balaye le carnet d'ordres sur un marche donne
- **Instructions de Liaison**
  - One-Cancels-Other (OCO): Deux ordres sont mutuellement exclusifs
  - One-Triggers-Other (OTO): Un ordre declenche un autre ordre
- **Instructions Diverses**
  - Anonymat: Certains marches offrent l'anonymat
  - Ventes a Decouvert: Drapeau requis sur certains marches
  - Lots Impairs: Appariement de lots ronds avec lots impairs

Types d'Ordres bases sur des Conditions

- **Ordres a seuil de declenchement suiveur (Trailing Stop)**
  - Verrouillage des prix: S'adapte au marche
  - Flexibilite: Maximise les gains sans predire le stop
  - Ex: Stop de vente a -5% dont le seuil remonte avec le cours
- **Ordres conditionnels / Si touche**
  - Logique d'activation: Cache jusqu'a un niveau de prix
  - Polyvalence: Bases sur le prix d'autres actifs
- **Ordres sensibles au tick**
  - Dependance au tick: Execute si le dernier prix repond a des conditions
  - Impact sur le marche: Minimise pour un meilleur prix

Types d'Ordres - Gestion de la Visibilite (1/2)

- **Types d'ordres caches**
  - Ordres Iceberg
  - Partie visible et cachee
  - Frequents sur les marches a forte liquidite (actions, futures)
  - Priorite: Plus basse que les ordres visibles
- **Types d'ordres discretionnaires**
  - Ordres non tenus
  - Trader decide de l'execution
  - Evolution: Plus basees sur des regles

Types d'Ordres - Gestion de la Visibilite (2/2)

- **Ordres ajustes (Pegged)**
  - Prix dynamique: Suivre la meilleure offre ou demande
- **Ordres achemines (Routed)**
  - Strategies complexes: Routage vers differents lieux
  - Smart Order Routing: Strategies complexes
  - Ex: Interactive Brokers SmartRouting
  - Permet d'eviter le slippage ou optimise l'execution

Autres Types d'Ordres - Specialises

- **Ordres de croisement**
  - Types varies: Committed, Uncommitted, etc.
  - Mecanismes varies: Differents reseaux de croisement
- **Ordres non engages**
  - Similaires aux IOIs: Besoin de confirmation
  - Protection: Tailles minimales, etc.
- **Ordres negocies**
  - Mecanisme bilateral: Environnement de negociation
  - Anonymat: Entre investisseurs ou fournisseurs de liquidite
- **Alertes Automatisees**
  - Notification aux PLPs: Exemple de Millennium ATS

Order-Contingent et Implied Orders

- **Order-Contingent Order Types**
  - Ordres Lies-Alternatifs: Liste d'ordres alternatifs
  - Ordres Contingents: Ajustent prix et taille
- **Implied Orders**
  - Ordres Implicites: Ajustent prix et taille
  - Importance: Liquidite supplementaire en marche a terme

layout: section

Questions?

Trouver une Strategie qui vous Convient (1/2)

- **Sources d'Idees**
  - Articles academiques, blogs, forums, medias
  - Suivi des meilleures strategies sur plateformes
- **Modification de Strategies**
  - Ajustements pour rentabilite
- **Echange d'idees**
  - Blogs de trading pour partage
- **Strategies qui vous conviennent**
  - Temps disponible: Temps complet vs temps partiel
  - Academiques vs. Publiques: Complexite vs simplicite
  - Competences en programmation: Elargit les options

Trouver une Strategie qui vous Convient (2/2)

- **Votre Capital de Trading**
  - Ancien minimum conseille de 50 000 $
  - Nouveaux minima grace aux cryptos et frais reduits
- **Votre Objectif**
  - Revenu regulier vs gains en capital

Comment Evaluer une Strategie?

- **Mesures Standard**
  - Ratio de Sharpe: Mesure le rendement ajuste au risque
  - High Watermark: Rendement cumule maximal a un moment donne
  - Drawdown Maximum et Duree: La plus grande baisse et le temps pour recuperer
- **Criteres de performance**
  - Rendement annualise
  - Volatilite des rendements
  - Ratio gain/perte moyen
  - Taux de reussite des trades

Strategies Plausibles et leurs Pieges (1/2)

- **Drawdowns**
  - Perte de valeur, profondeur et duree a evaluer
- **Slippage**
  - Ecart de prix entre ordre et execution
- **Couts de Transaction**
  - Impact sur les strategies a haute frequence
- **Evolution du Marche**
  - Efficacite moindre qu'il y a 10 ans
  - Les marches sont plus efficients

Strategies Plausibles et leurs Pieges (2/2)

- **Changements de Regime**
  - Donnees historiques parfois non pertinentes
- **Overfitting**
  - Surajustement aux donnees historiques
- **Frais de financements**
  - Pour les positions a marge

Intelligence Artificielle et Selection de Stocks

- **Scepticisme initial sur l'IA**
  - Tendance a surajuster les donnees
- **Pratiques qui fonctionnent en IA**
  - Modeles simples, fondements econometriques
  - Mixture d'experts
- **Strategies "Sous le Radar"**
  - Faible capacite
  - Moins d'arbitrage par grands fonds
- **Avancees recentes**
  - "Guerre" des modeles
  - Theorie des jeux

layout: section

Questions?

Backtesting (1/2)

- **Qu'est-ce que c'est?**
  - Evaluation d'une strategie d'investissement sur des donnees historiques
- **Pourquoi c'est important**
  - Valider l'efficacite de la recherche originale
  - Experimenter avec des variations pour l'optimiser
- **Sources de Donnees**
  - Recherche web pour des bases gratuites ou peu couteuses
  - Yahoo Finance, Alpha Vantage, Interactive Brokers, Binance

Backtesting (2/2)

- **Pieges et Problemes**
  - Donnees ajustees pour les splits et les dividendes: Risque de faux signaux
  - Biais de survie: Surevaluation potentielle des performances
- **Dans le cas ou le Machine Learning est utilise**
  - Le backtesting doit prendre en compte les biais de selection de donnees
  - Separer convenablement les ensembles (training, validation, test)
  - Evaluer la generalisation

Plateformes de Backtesting (1/2)

- **Excel**
  - Toutes les donnees sont visibles, ce qui reduit le risque de "look-ahead bias"
  - Utilise a la fois pour le backtesting et le trading en direct
  - Inconvenients: Limite aux modeles simples d'investissement
- **MATLAB**
  - Utilise en institutionnel, excellent pour tester des strategies sur de grands portefeuilles
  - Modules statistiques avances
  - Inconvenients: Couteux et moins efficace pour executer les trades

Plateformes de Backtesting (2/2)

- **TradeStation et autres plateformes**
  - Execution des trades possible directement depuis la plateforme
  - Donnees historiques integrees
  - Inconvenients: Langage proprietaire, vous attache a TradeStation comme courtier
- **Evolution des Plateformes**
  - Python & R: Ont pris le relais de MATLAB dans la plupart des cas
  - Exemple: Zipline et autres frameworks open-source
  - C#: Alternative montante grace aux efforts de Microsoft et Lean

Lean / QuantConnect

- **Solution open-core en Python et C#**
  - 3 environnements (Lean, Lean-cli-QC)
  - Permettent backtesting, paper trading et live trading
  - Utilisee dans ce cours
- **Avantages**
  - Lean gere nativement les ajustements de donnees (splits, dividendes)
  - Fournit un grand catalogue de donnees alternatives
  - Simplifie l'evaluation point-in-time

layout: image-overlay
image: ./images/efficient_frontier.png
imageClass: mid-right

Mesures de Performance et Pieges (1/2)

- **Mesures Standard**
  - Ratio de Sharpe: Mesure le rendement ajuste au risque, souvent annualise
  - High Watermark: Rendement cumule maximal a un moment donne
  - Drawdown Maximum et Duree: La plus grande baisse et le temps pour recuperer
- **Pieges courants**
  - Look-ahead bias: Utilisation de donnees futures dans le calcul
  - Data-Snooping Bias: Overfitting base sur les donnees historiques

Mesures de Performance et Pieges (2/2)

- **Avec Machine Learning**
  - Derive des donnees (data drift)
  - La distribution des donnees evolue dans le temps
  - Rend les patterns historiques obsoletes

Precautions face aux Pieges (1/2)

- **Look-ahead**
  - Utilisation de donnees decalees
  - Forward-testing (paper trading)
- **Data-Snooping Bias**
  - Peu de parametres
  - Augmentation, division et adaptation des donnees de backtest
- **Modeles de trading sans parametres**
  - Pas de surajustement, fiabilite mais complexite computationnelle

layout: dense

Precautions face aux Pieges (2/2)

- **Paper Trading**
  - Test sur des donnees reelles non vues, le plus fiable
- **Analyse de sensibilite**
  - Variation des parametres pour evaluer la stabilite de la performance
- **Simplification du modele**
  - Elimination des conditions superflues
- **Repartition du capital de trading**
  - Entre differentes strategies pour diminuer la variance
- **Couts de Transaction**
  - A integrer dans le Backtest pour des resultats plus realistes

Affinement de la Strategie

- **Le Probleme**
  - Rendements diminuent quand une strategie est populaire
- **Solutions**
  - Variations Mineures: Petites variations peuvent ameliorer les rendements
  - Exclusion de Stocks: Eviter certains types d'actions
  - Changement de Timing: Ajuster les points d'entree et de sortie

layout: section

Questions?

Gestion du Risque - Introduction

- **La gestion du risque permet de "preserver" le capital initial tout en optimisant la croissance sur le long terme**
- **Maximisation de la Croissance**
  - Objectif de maximiser la croissance du capital a long terme
  - Rendement Moyen: (m)
  - Variance des Rendements: (s^2)
- **Eviter la Ruine**
  - Eviter une chute catastrophique du capital a zero
  - Drawdown: Chute maximale du capital sur une periode donnee

layout: image-overlay
image: ./images/normal_distribution.png
imageClass: mid-right

Outils et Formules

- **Formule de Kelly**
  - Determine la fraction optimale du capital a risquer par trade
  - f* = (p * b - q) / b
  - p = probabilite de gain, q = probabilite de perte (1-p)
  - b = ratio gain/perte moyen
- **Value-at-Risk (VaR)**
  - Estime la perte maximale potentielle sur une periode
  - Avec un niveau de confiance donne

Gestion du Risque avec la Formule de Kelly

- **Gestion avec la Formule de Kelly**
  - Reduction de la Taille du Portefeuille: Si les pertes augmentent, reduisez f
- **Contagion Financiere**
  - Le risque de propagation des pertes entre les fonds
- **Evenements Extremes (Black swans)**
  - Limites de la Formule: Ne prend pas en compte les "fat tails"
  - Gestion des Evenements Imprevus: Utilisation de modeles de Value-at-Risk (VaR)
- **Utilisation de Stop Loss**
  - Momentum vs Mean-Reverting: L'efficacite varie en fonction du regime du marche
  - Fondamental vs Liquidite: Quand appliquer les stop loss

Autres Types de Risques

- **Risque de Modele**
  - Biais de survie, biais de lookahead, et erreurs de donnees
  - Changements structurels du marche comme l'impact des nouvelles reglementations
- **Risque Logiciel**
  - Bugs, latence et decalages de donnees
  - Assurez-vous que le systeme de trading automatise est bien teste et surveille
- **Risques Physiques**
  - Pannes de courant, defaillance du materiel, cyberattaques
  - Solution de secours et plan de recuperation en cas de catastrophe

Preparation Psychologique (1/2)

- **Emotions en Trading**
  - Overtrading en periode de gains
  - Aversion au risque en periode de pertes
  - Importance de suivre scrupuleusement le modele
- **Biais Comportementaux**
  - Effet de dotation
  - Biais du statu quo
  - Aversion a la perte
  - Biais de representativite
  - Comment ces biais affectent la prise de decision en trading

Preparation Psychologique (2/2)

- **Desespoir et Avidite**
  - Importance de la gestion du stress et de la psychologie
  - Mettre en place des garde-fous pour eviter la prise de decisions impulsives
- **Conseils Pratiques**
  - Commencez petit pour tester votre discipline
  - Avoir un tampon financier ou des sources de revenus alternatives
  - Reduire la pression financiere et psychologique
  - Necessite parfois d'un support psychologique ou d'un coaching (cf. Athletes)

layout: section

Questions?

layout: image-overlay
image: ./images/bollinger_bands.png
imageClass: mid-right

Strategies de Moyenne Reversion

- **Moyenne Reversion**
  - Les prix des actions ont tendance a revenir vers une moyenne a long terme
- **Recherche Academique**
  - Proximite a une marche aleatoire
  - Mais certaines conditions permettent la moyenne reversion
- **Pieges en Backtesting**
  - Biais de Survie: Ignorer les actifs disparus peut fausser les resultats
  - Erreurs de Base de Donnees: Incoherences dans les donnees financieres

layout: image-overlay
image: ./images/macd_chart.png
imageClass: mid-right

Strategies Fondamentales de Momentum

- **Momentum**
  - Tendance d'un actif a continuer a se deplacer dans la meme direction pendant une certaine periode
- **Diffusion Lente de l'Information**
  - Cree des opportunites de momentum
- **Comportement de Troupeau**
  - Les investisseurs suivent les autres, amplifiant les tendances
- **Horizons Temporels Imprevisibles**

Strategies de Regime Switching (1/2)

- **Concept & Types**
  - Les Marches varient entre differents regimes
  - (haussiers/baissiers, inflation/recession, volatilite)
  - La Prediction de ces regimes est un defi
- **Outils & Approches - GARCH**
  - Modele "autoregressif conditionnellement heteroscedastique generalise"
  - Utile pour mesurer la volatilite, moins pour le prix d'actions

Strategies de Regime Switching (2/2)

- **Modeles probabilistes**
  - Modeles de Markov, de Kalman etc.
  - Necessite un modele de variables hypothetiques ou variables latentes
  - Tres puissant mais complexe
- **Data Mining**
  - Utilise indicateurs techniques, donnees macro, "buzz" mediatique
- **Application Pratique**
  - Machine Learning pour detection en temps reel
  - Attention aux pieges: biais de "data snooping" et optimisation excessive

Ponderations par le Volume et le Temps

- **VWAP - Volume Weighted Average Price**
  - Objectif: Obtenir un prix moyen pondere par le volume
  - Utilisation: Frequemment utilise en trading institutionnel pour minimiser l'impact du marche
  - Mecanisme: Calcule le rapport cout/volume a des intervalles reguliers et execute des ordres en fonction
- **TWAP - Time Weighted Average Price**
  - Objectif: Obtenir un prix moyen pondere par le temps
  - Utilisation: Utilise lorsque l'impact du volume sur le prix est moins pertinent
  - Mecanisme: Divise un gros ordre en plus petits morceaux, executes a intervalles reguliers
- **TWAP/VWAP sont tres utilises par les institutionnels**

layout: image-overlay
image: ./images/security_market_line.png
imageClass: mid-right

Strategies Basees sur les Donnees - Modeles Factoriels

- **Exposition Factorielle**
  - Mesure la sensibilite d'un actif a differents facteurs du marche
  - Taux d'interet, volatilite du marche
- **Rendement Factoriel & Specifique**
  - Le rendement factoriel est celui qui peut etre attribue a l'exposition a certains facteurs
  - Le rendement specifique est le rendement qui n'est pas explique par ces

Strategies Basees sur les Donnees - Sentiment Analysis

- **Objectif**
  - Exploiter les donnees textuelles pour predire les mouvements du marche
- **Technologie**
  - Utilise des techniques de NLP (Natural Language Processing)
  - Analyse des textes tels que les nouvelles, les tweets, etc.
- **Mecanisme**
  - Le sentiment du marche est extrait des donnees textuelles
  - Utilise pour generer des signaux de trading
- **Utilisation Pratique**
  - Les hedge funds et les traders algorithmiques utilisent l'analyse du sentiment

Metriques des Modeles Factoriels

- **Metriques Standards**
  - R-squared: Proportion de variance expliquee
  - Alpha: Rendement ajuste au risque
  - Beta: Sensibilite au marche
  - Information Ratio: Rendement actif par unite de risque actif
- **Analyse de Performance**
  - Attribution de performance par facteur
  - Contribution au risque par facteur
  - Correlation entre facteurs

Strategies Basees sur les Donnees 2.0 (1/2)

- **Methodes Modernes**
  - Multi-Factoriels: Evolution des modeles 3F de Fama-French vers des modeles multi-factoriels
- **Machine Learning en Trading**
  - Machine Learning Parametrique: Utilisation de reseaux neuronaux et de modeles sequentiels en deep learning comme LSTM
  - Machine Learning Non-Parametrique: Emploi de forets aleatoires, k-NN, SVM pour capturer des relations non-lineaires
  - Succes des techniques d'ensemble, Mixture of experts

Strategies Basees sur les Donnees 2.0 (2/2)

- **Avancees en ML et RL**
  - Modeles Sequentiels: Utilisation de LSTM, de GRU, de Transformers en deep learning
  - Reseaux bayesiens dynamiques pour capturer des dependances temporelles
  - Reinforcement Learning (RL): Application a l'optimisation de strategie en temps reel
  - Prise de decision avec ou sans modele predictif associe
- **Analyse & Risques Modernes**
  - Metriques Modernes: Transition du R-squared vers des mesures comme l'Information Ratio
  - Optimisation Bayesienne: Utilisee pour la selection de modele et l'ajustement de parametres

Workflows Semantique et Theorie des Jeux

- **Workflows semantique**
  - Avenement des LLMs (ChatGPT, Llama etc.)
  - Analyse de sentiment avancee
  - Generation de signaux a partir de donnees textuelles
- **Theorie des jeux**
  - Strategies adversariales, poursuite et predation
  - Signalement (baleines etc.)
  - Flash crashs et manipulation de marche
  - Modelisation des interactions entre traders

layout: section

Questions?

layout: image-overlay
image: ./images/payoff_put_option.png
imageClass: mid-right

Strategies de Sortie en Trading (1/2)

- **Periode de Detention Fixe**
  - Utilisee par defaut dans divers modeles de trading
  - Momentum: La periode optimale peut etre trouvee via un backtest
  - Attention a l'evolution rapide de l'information
  - Reversion a la Moyenne: Une methode plus robuste pour determiner la periode optimale est disponible
- **Prix ou Profit Cible**
  - Utilise pour definir un objectif de sortie

Strategies de Sortie en Trading (2/2)

- **Derniers Signaux d'Entree**
  - Utiliser le signal d'entree le plus recent comme signal de sortie
  - Momentum: Si le signal change, c'est presque comme un stop-loss
  - Reversion a la Moyenne: Le signal reste generalement le meme, donc pas de stop-loss recommande
- **Prix Stop**
  - Rarement utilise de maniere efficace
  - Momentum: Peut etre justifie si le sens du momentum change
  - Reversion a la Moyenne: Souvent contre-productif, sauf en cas de changement de regime du a des nouvelles

Strategies de Sortie 2.0 (1/2)

- **Categories Classiques**
  - Periode de Detention Fixe: Adaptation via ML pour prediction de la periode optimale
  - Prix ou Profit Cible: Integration de donnees en temps reel pour ajuster les cibles
  - Derniers Signaux d'Entree & Prix Stop: Utilisation rare, mais avec opportunites pour optimisation par RL
- **Avancees en ML et Analyse Temps Reel**
  - Deep Learning: Utilisation de CNN ou LSTM pour detection de patterns et ajustement de la strategie de sortie
  - Reinforcement Learning (RL): Apprentissage pour optimiser la sortie en fonction du rendement et du risque

Strategies de Sortie 2.0 (2/2)

- **Gestion de Risques Avancee**
  - Options & Derives: Utilisation pour couvrir les positions et ajuster les strategies de sortie
  - Analyse Sentimentale: Utilisation de NLP pour ajuster les strategies en fonction du sentiment du marche
- **Alertes et Ajustements en Temps Reel**
  - Web Scraping & API: Collecte en temps reel de donnees de marche pour ajuster les strategies
  - Optimisation Continue: Mise a jour en temps reel des parametres via techniques d'apprentissage en ligne

layout: image-overlay
image: ./images/ted_spread.png
imageClass: mid-right

Arbitrage et Paires

- **Pairs Trading**
  - Objectif: Capitaliser sur la relation entre deux actifs similaires
  - Utilisation: Necessite une analyse de co-integration
  - Mecanisme: Achete un actif et vend un actif similaire en anticipation d'une convergence des prix
- **Statistical Arbitrage**
  - Objectif: Exploiter les ecarts de prix entre des actifs fortement correles
  - Utilisation: Necessite une modelisation statistique complexe

Market Making et Optimal Trading

- **Market Making**
  - Objectif: Acheter et vendre activement pour profiter de l'ecart acheteur-vendeur
  - Utilisation: Necessite une tres faible latence et de gros volumes
  - Mecanisme: Fournit des liquidites en affichant constamment des offres d'achat et de vente
- **Optimal Trading Strategies**
  - Objectif: Minimiser les couts de transaction et l'impact du marche
  - Utilisation: Generalement utilise par les fonds institutionnels et les traders a haute frequence
  - Mecanisme: Utilise des algorithmes pour optimiser le timing et le cout des ordres

Strategies de Trading a Haute Frequence (1/2)

- **Exploite de petites inefficacites sur le marche ou fournit une liquidite temporaire en echange d'une petite commission**
- **Ratio de Sharpe Eleve**
  - Loi des grands nombres stabilise le rendement
  - Centaines de paris par jour minimisent les ecarts de rendement
- **Difficultes et Defis**
  - Couts de transaction cruciaux pour les tests
  - Execution a haute vitesse pour maximiser profits/pertes
  - Risque de liquidation rapide (slippage, anomalies de marche)

Strategies de Trading a Haute Frequence (2/2)

- **Machine Learning et AI**
  - Utilisation de modeles de Deep Learning pour prediction de micro-tendances
  - Reinforcement Learning pour l'ajustement dynamique de strategies
- **Latence Ultra-Faible**
  - Utilisation de FPGA (Field-Programmable Gate Arrays) pour des ordres en microsecondes
  - Co-location de serveurs pres des bourses
- **Risques et Reglementations**
  - Detection d'abus de marche par des algorithmes de surveillance
  - Impact des regulations comme MiFID II sur la transparence

Strategies de Trading Saisonnier

- **Effet de Janvier**
  - Petites capitalisations beneficient en janvier
  - Vendre en decembre pour raisons fiscales
- **Strategies Mensuelles**
  - Acheter/vendre selon la performance du mois precedent
  - Efficace jusqu'a 2002
- **Strategies Matieres Premieres**
  - Essence et gaz naturel
  - Fiable car base sur besoins economiques (ex. petrole en ete)
- **Precautions**
  - Biais de Data-Snooping
  - Verifier la fiabilité et la pertinence

Strategies de Trading Saisonnier 2.0 (1/2)

- **Concepts Traditionnels**
  - Effet de Janvier: Machine learning pour identifier les meilleures opportunites en temps reel
  - Strategies Mensuelles: Utilisation d'algorithmes adaptatifs pour revalider l'efficacite
  - Strategies Matieres Premieres: Optimisation par RL pour des meilleures entrees et sorties
- **Innovations en ML & Data Analytics**
  - Time Series Forecasting: LSTM et ARIMA pour predire la saisonnalite
  - Reinforcement Learning (RL): Maximisation des rendements en adaptant les strategies saisonnieres
  - Random Forest & SVM: Classification pour detecter les meilleures periodes

Strategies de Trading Saisonnier 2.0 (2/2)

- **Intelligence Contextuelle**
  - IoT & Big Data: Utilisation de donnees meteorologiques et de flux logistiques pour optimiser les trades en matieres premieres
  - Sentiment Analysis: Evaluer l'effet du sentiment saisonnier sur les marches
- **Gestion de Risques Avancee**
  - Simulation de Monte Carlo: Estimation des intervalles de confiance pour les strategies
  - Backtesting Adaptatif: Tests dynamiques pour ajuster aux changements du marche

layout: image-overlay
image: ./images/capital_market_line.png
imageClass: mid-right

Portefeuille a Haut Levier vs Haut Beta (1/2)

- **Beta**
  - Mesure de la sensibilite d'un actif par rapport au marche
  - Haut Beta: Plus volatil, plus de rendements mais plus de risques
  - Faible Beta: Moins de risques, meilleur ratio de Sharpe
- **Levier**
  - Utilisation d'emprunts pour augmenter l'exposition aux actifs
  - Effet Amplificateur: Augmente les gains mais aussi les pertes
  - Risques de Queue Epaisse: Pertes imprevues dues a une distribution de

Portefeuille a Haut Levier vs Haut Beta (2/2)

- **Ratio de Sharpe**
  - Mesure le rendement ajuste au risque
  - Croissance Composee: Proportionnelle au carre du ratio de Sharpe
- **Allocation d'Actifs**
  - Repartition du portefeuille entre differentes classes d'actifs
  - Optimisation 23-77: Entre actions a faible beta et obligations pour un risque minimal
- **Un faible beta avec un levier modere**
  - Offre theoriquement une meilleure croissance composee a long terme (cf. formule de Kelly)
  - Mais avec des risques inherents

Portefeuille a Haut Levier vs Haut Beta 2.0 (1/2)

- **Beta Adaptatif**
  - Utilisation de l'apprentissage machine pour ajuster dynamiquement le beta
  - Predictions de Volatilite: Utilisation de series temporelles pour anticiper les changements de volatilite
- **Levier avec Machine Learning**
  - Algorithmes pour decider du moment optimal pour appliquer un levier
  - Risques de Catastrophe: Utilisation d'alertes algorithmiques pour reduire le levier en cas de signaux de crash

Portefeuille a Haut Levier vs Haut Beta 2.0 (2/2)

- **Optimisation de Ratio de Sharpe avec IA**
  - Utilisation de reseaux de neurones pour maximiser le ratio de Sharpe
  - Apprentissage par Renforcement: Pour une allocation d'actifs dynamique et optimisee
- **Gestion du Risque 2.0**
  - Techniques modernes comme le "Value-at-Risk" (VaR) base sur le deep learning
  - Indicateurs de Sentiment du Marche: Via le traitement du langage naturel pour anticiper les changements de marche
- **La version 2.0 integre des techniques d'apprentissage machine et d'analyse de donnees pour une gestion plus proactive et adaptative du risque et du rendement**

layout: section

Questions?

layout: cover

Initiation a Lean

Documentation officielle QuantConnect

Lean/QuantConnect

- **Qu'est-ce que c'est?**
  - Plateforme de trading algorithmique
- **Langages de Programmation**
  - C#, Python
- **Fonctionnalites Principales**
  - Notebooks d'analyse, Backtesting, optimisation, paper et live trading
- **Data Library**
  - Donnees historiques de plusieurs marches
- **Communaute & Ressources**
  - Forums, tutoriels, documentation

Installation de l'Environnement (1/2)

- **3 environnements**
  - QuantConnect: Plateforme dans le Cloud
  - Lean-Cli + vscode: Plateforme hybride QC + containers locaux
  - Lean: Plateforme Open-source locale
- **QuantConnect**
  - Creer un compte
  - Organisations, Noeuds de ressources
- **Lean-cli**
  - Terminal
  - IDEs locaux

Installation de l'Environnement (2/2)

- **VS Code**
  - Extensions: C# dev kit, polyglot, python, git extension pack, Python extension pack, QuantConnect
- **Visual Studio Community / for Mac**
  - Charge de developpement Desktop (Windows) / .Net (Mac)
- **DotPeek (desassembleur)**
- **Jetbrains Rider**
  - Licence?

Mise en Route Lean-cli / VScode

- **Installation pip**
  - `pip install --upgrade lean`
  - `lean --version`
- **Sur QuantConnect**
  - My Account -- Request Token Information
- **Lean init**
  - Choix de l'"Organisation"
- **Synchronisation**
  - `lean cloud pull`
  - `lean cloud push`

Mise en Route Lean (1/2)

- **Fork/Clone git de Lean**
  - Dans le repertoire de votre choix
  - Depot personnalise: https://github.com/myintelligenceagency/Lean
- **Ouvrir la solution**
  - QuantConnect.Lean.sln
  - Affichage des projets, projet de demarrage par defaut
- **Generer la solution**
  - Restauration des packages, compilation des projets

Mise en Route Lean (2/2)

- **Executer le Launcher**
  - Demarrage en debug
  - Fichier de config `Lean/Launcher/bin/debug/config.json`
  - Algorithme par defaut: BasicTemplateFrameworkAlgorithm
  - Placer un point d'arret dans la fonction Initialize et relancer
- **Desassemblage**
  - DotPeek / serveur de symboles
- **Developpement et debuggage en Python**
  - https://github.com/MyIntelligenceAgency/Lean/blob/master/ESGF/Python.md

Environnement d'Algorithme (1/2)

- **QCAlgorithm**
  - Ticker vs Bar
  - Evenements => pas de lookahead
  - + Interfaces + Classes de base
  - + Strategic Development Framework
- **Objets fondamentaux**
  - Time
  - Symboles
  - Portfolio
  - Securities
  - Brokers

Environnement d'Algorithme (2/2)

- **Objets fondamentaux (suite)**
  - Indicateurs (e.g. EMA)
  - History
- **Membres locaux**
  - Manipules par les methodes
  - Parfois herites + "Parameters"
  - Possibilite de les initializer

Evenements (1/2)

- **Initialize**
  - Setxxx, Addxxx, ajout de handlers (InsightsGenerated etc.)
  - Gestion des dates + Consolidateurs
  - Cash / AddEquities/AddForex etc. (+ resolution) vs SetUniverseSelection
  - SetBrokerageModel, SetPortfolioConstruction, SetDataNormalisationMode
- **OnData**
  - Slice => Ticks, TradeBars
  - => dictionaire par symbole
  - Price => close (data, data.Bars, Securities[xx])

Evenements (2/2)

- **OnData (suite)**
  - Decision => Portfolio.Invested, nextEntryTime
  - Ordres: MarketOrder (symbol, calcul), SetHoldings
  - Journalisation: Log
  - Sortie: condition/entryprice -- Liquidate
- **OnOrderEvent**
  - Filled, Submitted etc.
- **Autres points d'entree**
  - OnSecuritiesChange, OnEndOfDay, OnBrokerageMessage, OnWarmupFinished etc.
  - Evenements planifies (Schedule)

Initialisation - Dates et Monnaies

- **Definition des dates de backtesting**
  - C#

```
this.SetStartDate(2013, 1, 5);
this.SetEndDate(DateTime.Now.Date.AddDays(-7));
```

  - Python

```
self.SetStartDate(2018, 4, 1)
self.SetEndDate(datetime.now() - timedelta(7))
```

- **Definition des monnaies et montants initiaux**
  - C#: `this.SetAccountCurrency("EUR"); this.SetCash("EUR", 10000);`
  - Python: `self.SetAccountCurrency("BTC"); self.SetCash("EUR", 10000)`

Initialisation - Broker et Securites

- **Choix du Broker et souscription a des securites**
  - C#

```
this.SetBrokerageModel(BrokerageName.Bitstamp, AccountType.Cash);
var btcSecurity = this.AddCrypto("BTCUSD", Resolution.Daily);
```

  - Python

```
self.SetBrokerageModel(BrokerageName.InteractiveBrokersBrokerage, AccountType.Cash)
self.spy = self.AddEquity("SPY", Resolution.Hour, Market.Oanda)
```

- **Ajout d'indicateurs**
  - C#: `this.Fast = EMA(_btcusd, FastPeriod); this.Slow = EMA(_btcusd, SlowPeriod);`
  - Python: `self.fast = self.EMA(symbol, 30, Resolution.Minute); self.slow = self.EMA(symbol, 60, Resolution.Minute)`

Initialisation - Warmup

- **Warmup**
  - C# (Timespan)

    ```
    this.SetWarmUp(TimeSpan.FromDays(150));
    ```

  - Python (nb barres)

    ```
    self.SetWarmUp(200)
    ```

- **Possibilite de Warmup automatique**
  - `AutomaticIndicatorWarmUp = True`
  - `self.Settings.AutomaticIndicatorWarmUp = True`

Initialisation - Evenements Planifies

- **Evenements planifies**
  - C#

```
Schedule.On(DateRules.EveryDay(),
            TimeRules.Every(TimeSpan.FromDays(1)),
            this.ExampleFunc);
```

  - Python

```
self.Schedule.On(self.DateRules.EveryDay(),
                 self.TimeRules.Every(timedelta(minutes=10)),
                 self.ExampleFunc)
```

layout: dense

layout: dense

Initialisation - Consolidation et Graphiques

- Consolidation de barres
  - C#: `this._consolidator = Consolidate(_symbol, TimeSpan.FromMinutes(10), ConsolidationHandler);`
  - Python: `self.consolidator = self.Consolidate(self.symbol, timedelta(minutes=10), self.consolidation_handler)`
- Creations de graphiques
  - C#

```
var stockPlot = new Chart(_ChartName);
var assetPrice = new Series(_PriceSeriesName, SeriesType.Line, "$", Color.Blue);
```

Evenements de Donnees

- **Temps decoupe en "slices"**
  - Peuvent contenir des Ticks (ponctuel) ou TradeBars, QuoteBars (periodes)
- **Methode principale**
  - C#

```
public override void OnData(Slice slice)
{
    var data = slice[_symbol];
}
```

  - Python

```
def OnData(self, slice: Slice) -> None:
    data = slice[self.symbol]
```

- **Alternative: "CurrentSlice"**

layout: dense

Journalisation et Graphiques

- **Journalisation**
  - Methodes Log ou Debug
  - Exemple crypto:

```
Debug($"Time: {data.Time.ToShortDateString()}, Price: @{data.Bars[_btcusd].Close}$/Btc;
       Portfolio: {Portfolio.CashBook[Portfolio.CashBook.AccountCurrency].Amount}$,
       {Portfolio[_btcusd].Quantity}BTCs,
       Total Value: {Portfolio.TotalPortfolioValue}$,
       Total Fees: {Portfolio.TotalFees}$");
```

  - Logs enregistres dans backtest: Eviter de les surcharger pour eviter la saturation
- **Export de graphiques**
  - Methode Plot (cf initialisation)

Gestion Explicite des Ordres (1/2)

- **Types**
  - Market, Limit, StopMarket, StopLimit, MarketOnOpenOrder, MarketOnCloseOrder etc.
- **Exemples**
  - C#: `var orderTicket = this.StopMarketOrder("IBM", 10, price / 0.1m);`
  - Python: `marketOrderTicket = self.LimitOrder("SPY", 100, 21.67)`
- **Type de retour: OrderTicket**
  - Permet de suivre l'ordre (Status, QuatityFilled etc.)
  - Possibilite de faire des MAJ chez certains Brokers
  - Classe UpdateOrderFields, methode ticket.Update

Gestion Explicite des Ordres (2/2)

- **Methode OnOrderEvent**
  - C#: `public override void OnOrderEvent(OrderEvent orderEvent)`
  - Python: `def OnOrderEvent(self, orderEvent: OrderEvent) -> None:`
- **Annulation**
  - Methode ticket.Cancel("message") ou request = ticket.CancelOrderRequest()

Gestion des Ordres par Dimensionnement (1/2)

- **Dimensionnement de position**
  - Ponderer la valeur des actifs du portefeuille
- **Exemples**
  - C# (version simple): `this.SetHoldings("IBM", 0.5);`
  - Python (tous les parametres): `self.SetHoldings(symbol, weight, liquidate_existing_holdings, tag, order_properties)`
- **Possibilite de definir plusieurs cibles d'actifs simultanement**
  - `self.SetHoldings([PortfolioTarget("SPY", 0.8), PortfolioTarget("IBM", 0.2)], True)`

Gestion des Ordres par Dimensionnement (2/2)

- **Calcul des quantites tenant compte des frais**
  - `var quantity = CalculateOrderQuantity("IBM", 0.4);`
- **Existence d'un Buffer (slippage)**
  - 2,5% par defaut
  - Personalisation:
    - `Settings.FreePortfolioValuePercentage = 0.05m;` (pourcentage)
    - `self.Settings.FreePortfolioValue = 10000` (Valeur absolue)
- **Liquidation**
  - C# (un actif): `Liquidate("AAPL", "Liquidated");`
  - Python (toutes les positions): `order_ids = self.Liquidate()`

Notebooks de Recherche

- **Research Environnement**
  - Environnement d'exploration facilitant l'iteration
  - Jupyter / Python
  - .Net Interactive / C#
- **Workflow**
  - Hypothese / Edge -> Research -> Strategy -> Backtests/Optimisation -> Paper/Live trading
- **Kernel dedie**
  - Execution QC en ligne
  - Execution sous container Docker / lean-cli
- **QuantBooks**
  - Classe heritant de QCAlgorithm

Framework de Haut Niveau

- **Ensemble de modules de haut niveau**
  - Universe Selection: Choix des instruments disponible
  - Alpha Creation: Construction de signaux (insights)
  - Portfolio construction: construction et maintenance du portefeuille (targets)
  - Risk management (minimization de risque)
  - Execution (immediate ou optimisee)
- **Abstractions facilitant la gestion de portefeuille**
  - Utilisable en combinaison avec des primitives de bas niveau
  - (Alpha, PortfolioConstruction, Risk, Execution) peuvent etre utilises individuellement ou combines

Selection d'Univers

- **Un univers definit les actifs disponibles pour le portefeuille**
- **Selection manuelle**
  - `AddUniverseSelection(new ManualUniverseSelectionModel(symbols));`
- **Selection parametrique ou planifiee**
  - Ex: EmaCrossUniverseSelectionModel
  - Selectionne les actifs d'un ensemble en retournement haussier le plus fort
- **Combinaisons d'univers possible**
- **Methode OnSecurityChanged quand des actifs sont rajoutes ou enleves**
  - C#: `public override void OnSecuritiesChanged(SecurityChanges changes)`
  - Python: `def OnSecuritiesChanged(self, algorithm: QCAlgorithm, changes: SecurityChanges) -> None:`

Alphas (1/2)

- **Classes chargees de generer des signaux**
  - = Insights (direction, amplitude et confiance)
  - e.g. A partir d'indicateurs
- **Ajout a l'initialisation**
  - `self.AddAlpha(RsiAlphaModel())`
- **Alphas par defaut**
  - ConstantAlphaModel, HistoricalReturnsAlphaModel, EmaCrossAlphaModel, MacdAlphaModel, RsiAlphaModel
  - BasePairsTradingAlphaModel, PearsonCorrelationPairsTradingAlphaModel etc.

layout: dense

Alphas (2/2)

- **Alpha personnalise**
  - Python: classe + initialisation + creation d'insights

```python
class MyAlphaModel(AlphaModel):
    def OnSecuritiesChanged(self, algorithm: QCAlgorithm,
                            changes: SecurityChanges) -> None:
        pass
    def Update(self, algorithm: QCAlgorithm,
               data: Slice) -> List[Insight]:
        pass
```

  - C#

```csharp
class MyAlphaModel : AlphaModel
{
    public override IEnumerable<Insight> Update(
```

layout: dense

Insights

- **Definit les signaux retournes par la methode Update des Alphas**
- **Exemples**
  - Python: `insight = Insight.Price("IBM", timedelta(minutes = 20), InsightDirection.Up)`
  - C#: `var insight = Insight.Price("IBM", TimeSpan.FromMinutes(20), InsightDirection.Up);`
- **Caracteristiques**
  - Parametres importants: Direction, Period, Magnitude, Confidence, Weight
  - Possibilite de les regrouper: `return Insight.Group([insight1, insight2, insight3])`

Construction de Portefeuille (1/2)

- **Modele de construction de portefeuille**
  - Creee des "targets" qui se traduisent par des ordres
- **Exemples**
  - Python: `self.SetPortfolioConstruction(EqualWeightingPortfolioConstructionModel()`
    `)`
  - C#: `SetPortfolioConstruction(new EqualWeightingPortfolioConstructionModel());`
- **Modeles fournis par defaut**
  - EqualWeightingPortfolioConstructionModel: Poids egal entre les actifs avec Insights
  - ConfidenceWeightedPortfolioConstructionModel: Ponderation par la confiance

layout: dense

Construction de Portefeuille (2/2)

- **Modeles fournis par defaut (suite)**
  - SectorWeightingPortfolioConstructionModel: Ponderation par secteur industriel
  - AccumulativeInsightPortfolioConstructionModel: Compte les insights par symbole et direction
  - MeanVarianceOptimizationPortfolioConstructionModel: Minimise la volatilite
  - BlackLittermanOptimizationPortfolioConstructionModel: Utilise un optimiseur
  - MeanReversionPortfolioConstructionModel: Retour a la moyenne
  - RiskParityPortfolioConstructionModel: Minimisation du risque
- **Optimiseurs fournis**

Gestion du Risque

- **Objectif: gestion du risque des cibles**
  - Renvoyees par le gestionnaire de portefeuille
  - Idealement, doit etre integre des la conception, pas apres optimisation
  - Sinon, souvent performances degradees
- **Definition**
  - C#: `this.AddRiskManagement(new MaximumDrawdownPercentPerSecurity());`
  - Python:
    `self.AddRiskManagement(MaximumSectorExposureRiskManagementModel())`
- **Modeles fournis par defaut**
  - MaximumDrawdownPercentPerSecurity, MaximumDrawdownPercentPortfolio
  - MaximumUnrealizedProfitPercentPerSecurity

Modeles d'Execution

- **Determine comment les ordres sont executes**
- **Definition**
  - C#: `this.SetExecution(new ImmediateExecutionModel());`
  - Python: `self.SetExecution(ImmediateExecutionModel())`
- **Modeles fournis**
  - ImmediateExecutionModel
  - SpreadExecutionModel (Necessite des QuoteBars)
  - StandardDeviationExecutionModel
  - VolumeWeightedAveragePriceExecutionModel

Optimisation de Parametres (1/2)

- **Definition de parametres d'algorithmes**
  - Appel explicite

```
fast_period = self.GetParameter("ema-fast", 100)
self.fast = self.EMA("SPY", fast_period)
```

  - Exemple Python: ParameterizedAlgorithm.py
  - Utilisation d'attributs

```
[Parameter("ema-fast")]
public int FastPeriod = 18;
```

- **Configuration dynamique**
  - Fichier config.json
  - Interface en ligne dediee / UI similaire dans l'extension vscode

Optimisation de Parametres (2/2)

- **Lanceur d'Optimisation**
  - Execute une serie de backtests
  - Dans l'objectif de trouver la meilleure combinaison des parametres
  - Pour optimiser une mesure (e.g. ratio de Sharpe)
- **Environnement**
  - QuantConnect: bouton et Formulaire de parametrage (Utilisation de credits dans le cloud)
  - Lean-cli: Commande dediee
  - Lean: QuantConnect.Optimizer.Launcher
- **Bon usage**
  - Attention a la combinatoire (Produit cartesien de toutes les possibilites voire + pour Euler)

Optimisation de Parametres - Configuration (1/2)

- **Configuration**
  - Designation de l'algo C# ou Python identique: "algorithm-type-name", etc.
  - A priori pas de debug, au besoin utiliser la journalisation
- **Designation des parametres a optimiser**
  - parameters: name, min, max, step
- **2 strategies d'exploration**
  - GridSearch: teste toutes les combinaisons
  - EulerSearch: teste toutes les combinaisons, puis raffine a partir de la meilleure
  - Parametres supplementaires pour la subdivision des steps initiaux: min-step, default-segment-amount

Optimisation de Parametres - Configuration (2/2)

- **Definition des objectifs**
  - Parametre optimization-criterion a optimiser
  - Parametre target a maximiser ou minimiser (extremum)
  - Cf class PerformanceMetrics
  - Cible a atteindre target-value (Permet d'arreter l'optimisation de facon prematuree)
- **Ajout de contraintes**
  - Parametres target, operator, target-value
  - Permet de disqualifier certaines configurations (risque trop eleve)

layout: section

Questions?

layout: image-overlay
image: ./images/lstm_cell.png
imageClass: mid-right

Machine Learning pour le Trading (1/2)

- **Prediction de Series temporelles**
  - Regression: Prediction du prix
  - Classification: Prediction de la tendance (trend haussier, baissier, neutre)
  - Detection d'anomalie
- **Evolution des architectures**
  - RNN (LSTM)
  - Transformers
  - CNN

Machine Learning pour le Trading (2/2)

- **Retours sur le trading**
  - Marche en constante evolution (modeles MAJ)
  - Regression difficile / pas tres adaptee
  - Modeles de classification boostes relativement efficaces

layout: image-overlay
image: ./images/rnn_unrolled.png
imageClass: mid-right

Difficultes du ML dans le Trading (1/2)

- **Non stationnarite**
  - Different des Times series classiques
  - Changements continuels dans les distributions de donnees
  - Pire que ca: adversarial
  - Le marche s'adapte, changement de regimes intentionnels
  - Necessite de beaucoup de feedback, attention aux modeles statiques
- **Identification de regimes distincts**
  - Duree des transitions assez lente / difficile a detecter

Difficultes du ML dans le Trading (2/2)

- **Donnees inadequates**
  - Ratio signal / bruit mauvais
  - Granularite variable des donnees (e.g. rapports trimestriels)
  - Donnees insuffisantes / overfitting
  - Importance d'un pipeline de reentrainement continu

ML en .Net

- **ML.Net** https://github.com/dotnet/machinelearning
  - Classification, Regression, Deep-learning, ONNX
- **Tensorflow.Net** https://medium.com/@mariusmuntean/operationalize-tensorflow-models-with-ml-net-8b7389628d70
- **TorchSharp** https://github.com/dotnet/TorchSharp
  - Similaire a Pytorch (Bridge), Base de Autodiff.Net
- **Infer**
  - Programmation probabiliste
  - https://dotnet.github.io/infer/default.html
  - https://www.mbmlbook.com/toc.html
- **AutoML**
  - Choix du modele et hyperparametrisation

Exemples et Ressources ML.Net

- **Exemples**
  - https://github.com/dotnet/machinelearning-samples/tree/main
  - https://github.com/dotnet/csharp-notebooks/tree/main/machine-learning
- **Accord** http://accord-framework.net/
  - Complet mais obsolete/vieillissant
  - SVM toujours d'actualite
  - Autres algos pris en charge par ML.Net

ML dans Lean/QC (1/2)

- **Exemple Accord SVM**
  - Exemple simpliste
  - Entrainement a la volee
  - A utiliser en combinaison avec d'autres indicateurs/signaux
- **Integration MyIA.Backtesting**
  - Nombreux parametres
  - Entrainement en batch

ML dans Lean/QC (2/2)

- **Types de modeles**
  - Accord SVM: Type de noyau + complexite
  - ML.Net AutoML: Classification, metrique d'optimisation
  - A venir: prediction: modele regressif
- **Integration Lean dans une branche dediee**
- **Nouveaux exemples QC**
  - https://www.quantconnect.com/docs/v2/writing-algorithms/machine-learning/key-concepts

layout: section

Questions?

Pour aller plus loin : Notebooks

Notebooks QuantConnect (~27 notebooks disponibles)

- Strategies de base: `QuantConnect/BasicTemplateAlgorithm.ipynb`
- Moyennes mobiles: `QuantConnect/MovingAverageCrossover.ipynb`
- RSI Strategy: `QuantConnect/RSIStrategy.ipynb`
- Mean Reversion: `QuantConnect/MeanReversion.ipynb`
- Backtesting: `QuantConnect/BacktestAnalysis.ipynb`
- Optimisation: `QuantConnect/ParameterOptimization.ipynb`
- LSTM pour prediction: `QuantConnect/LSTM-Prediction.ipynb`
- Reinforcement Learning: `QuantConnect/ReinforcementLearning.ipynb`

Autres notebooks pertinents

layout: cover

Merci

Jean-Sylvain Boige
jsboige@myia.org

> **Notebooks associes:** `QuantConnect/` (~27 notebooks)
> Strategies de trading, backtesting, optimisation, machine learning